

FRACTURE OF THE PROXIMAL (NECK) HUMERUS

كسر الجزء القريب (العنق) من عظم العضد

Classification and Complications | التصنيف والمضاعفات

1. OVERVIEW & NEER CLASSIFICATION | نظرة عامة وتصنيف نير

Overview

نظرة عامة

- Proximal humerus fracture involving the surgical or anatomical neck.
كسر في الجزء القريب من عظم العضد يشمل العنق الجراحي أو التشريحي.
- Neer classification** is commonly used to describe the number of displaced parts.
يُستخدم **تصنيف نير** عادةً لوصف عدد الأجزاء المنزاحة.
- Important complications include nerve injury, stiffness, malunion and avascular necrosis.
تشمل المضاعفات المهمة إصابة العصب، والتيبس، وسوء الالتئام، والنخر اللاوعائي.

(Figure – proximal humerus, posterior and anterior faces: humeral head, anatomical neck, greater tuberosity, lesser tuberosity, intertubercular groove, surgical neck, deltoid tuberosity.)

(الشكل – الجزء القريب من عظم العضد، الوجهان الخلفي والأمامي: رأس العضد، العنق التشريحي، الحدة الكبرى، الحدة الصغرى، الميزاب بين الحدين، العنق الجراحي، الحدة الدالية.)

Neer Classification

تصنيف نير

The four anatomical segments are: **humeral head, greater tuberosity, lesser tuberosity and shaft**. A segment is considered displaced when separation is > 1 cm or angulation $> 45^\circ$.

الأجزاء التشريحية الأربعة هي: **رأس العضد، والحدة الكبرى، والحدة الصغرى، وجسم العظم**. ويُعتبر الجزء منزاحاً عندما يكون الانفصال أكثر من 1 سم أو الزاوية أكثر من 45° .

Neer Classification — Key Points

تصنيف نير — النقاط الرئيسية

- 1-part:** no segment is displaced > 1 cm or angulated $> 45^\circ$ (no displacement).
كسر الجزء الواحد: لا يوجد جزء منزاح أكثر من 1 سم أو بزاوية أكثر من 45° (لا انزياح).
- 2-part:** one segment is displaced — commonly the surgical neck or greater tuberosity.
كسر الجزأين: جزء واحد منزاح — عادةً العنق الجراحي أو الحدة الكبرى.
- 3-part:** two segments are displaced, typically the surgical neck plus one tuberosity.
كسر الأجزاء الثلاثة: جزآن منزاحان، عادةً العنق الجراحي مع إحدى الحدين.
- 4-part:** all four major segments are displaced; the humeral head may lose its normal soft-tissue attachments; treated by surgery.
كسر الأجزاء الأربعة: جميع الأجزاء الرئيسية الأربعة منزاحة؛ وقد يفقد رأس العضد ارتباطاته الطبيعية بالأنسجة الرخوة؛ ويُعالج جراحياً.

- Fracture-dislocations and head-split injuries are important severe patterns.

الكسور الخلعية وإصابات انشطار الرأس أنماط شديدة مهمة.

(Figure: 1-part fracture – no displacement; 2-part – displaced surgical neck; 3-part – separate tuberosity fragment; 4-part – displaced separate head, separate greater and lesser tuberosity fragments.)

(الشكل: كسر الجزء الواحد - لا انزياح؛ كسر الجزأين - انزياح العنق الجراحي؛ كسر الأجزاء الثلاثة - قطعة حذبة منفصلة؛ كسر الأجزاء الأربعة - رأس منفصل منزاح، وقطعتا الحذبة الكبرى والصغرى منفصلتان.)

2. COMPLICATIONS & ASSESSMENT | المضاعفات والتقييم

Complications

المضاعفات

- **Avascular necrosis (osteonecrosis) of the humeral head** — particularly important in complex 4-part fractures and fracture-dislocations.
النخر اللاوعائي (النخر العظمي) لرأس العضد — مهم بشكل خاص في كسور الأجزاء الأربعة المعقدة والكسور الخلعية.
- **Axillary nerve injury** — assess sensation over the lateral shoulder and motor function when possible.
إصابة العصب الإبطي — قيّم الإحساس فوق الجانب الوحشي للكتف والوظيفة الحركية عند الإمكان.
- **Shoulder stiffness** — one of the commonest complications.
تيبس الكتف — من أكثر المضاعفات شيوعاً.
- Malunion or nonunion.
سوء الالتئام أو عدم الالتئام.
- Rotator cuff dysfunction, especially with tuberosity displacement.
خلل وظيفة الكفة المدورة، خاصة مع انزياح الحذبة.
- Post-traumatic arthritis.
التهاب المفاصل التالي للرض.
- Vascular injury is uncommon.
الإصابة الوعائية غير شائعة.

Clinical Assessment

التقييم السريري

- Pain, swelling, bruising and inability to move the shoulder normally.
الألم، والتورم، والكدمات، وعدم القدرة على تحريك الكتف بشكل طبيعي.
- Look for deformity.
ابحث عن التشوه.
- **Radiographs:** AP and axillary view.
الصور الشعاعية: المنظر الأمامي الخلفي والمنظر الإبطي.
- **CT** is useful for complex 3-part/4-part fractures.
الأشعة المقطعية مفيدة في كسور الأجزاء الثلاثة/الأربعة المعقدة.

Important Take-Home Points

نقاط مهمة للحفظ

- Neer classification is based on the number of displaced proximal humerus segments.
يعتمد تصنيف نير على عدد الأجزاء المنزاحة في الجزء القريب من عظم العضد.
- **Displacement:** >1 cm separation or >45° angulation.
الانزياح: انفصال أكثر من 1 سم أو زاوية أكثر من 45°.
- Four-part fractures and fracture-dislocations have greater concern for humeral-head ischemia/osteonecrosis.
كسور الأجزاء الأربعة والكسور الخلعية تثير قلقاً أكبر من نقص تروية/نخر رأس العضد.
- Always check the axillary nerve and distal vascular status.
تحقق دائماً من العصب الإبطي والحالة الوعائية البعيدة.

- Early recognition of complications helps guide urgent referral and treatment.

التعرف المبكر على المضاعفات يساعد في توجيه الإحالة والعلاج العاجلين.